កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : វិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. ភក្តិបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចកំណត់សញ្ញាណ វិចទ័រស្មើគ្នា វិចទ័រផ្ទុយគ្នា និងវិចទ័រសូន្យក្នុងលំហ បានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម សិស្សអាចគូសតំណាង និងបែងចែកភាពខុសគ្នានៃវិចទ័រនីមួយៗបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ សិស្សមានភាពហ្មត់ចត់ ទំនុកចិត្ត និងសហការគ្នាបានល្អ ក្នុងការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី១ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ

១. វិចទ័រក្នុងលំហ
១.១. សញ្ញាណវិចទ័រ
១.២. វិចទ័រស្មើគ្នាក្នុងលំហ
១.៣. វិចទ័រផ្ទុយគ្នាក្នុងលំហ
១.៤. វិចទ័រសូន្យ

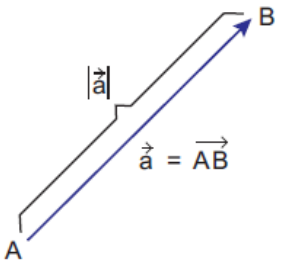
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

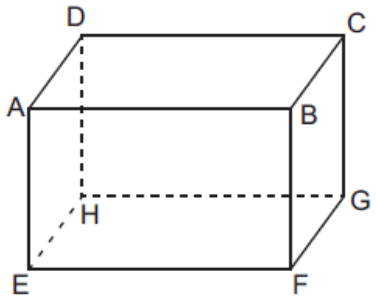
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រតាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ ឧទាហរណ៍៖ គេមានពីរចំណុច $A(2,4)$ និង $B(-1,2)$ នៅក្នុងប្លង់។ គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។	គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ គេមានចំណុច $A(2,4)$, $B(-1,2)$ $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$ $= (-1-2, 2-4)$ $= (-3,-2)$ ដូចនេះវិចទ័រ $\overrightarrow{AB} = (-3,-2)$	គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ គេមានចំណុច $A(2,4)$, $B(-1,2)$ $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$ $= (-1-2, 2-4)$ $= (-3,-2)$ ដូចនេះវិចទ័រ $\overrightarrow{AB} = (-3,-2)$
ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**)		
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន	**១. វិចទ័រក្នុងលំហ** **១.១. សញ្ញាណវិចទ័រ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍៖ចលនានៃចំណុចផ្លាស់ទីពីA ទៅ B ក្នុងលំហ អាចតាងដោយអង្គត់មានទិសដៅ AB ដែលមានព្រួញ(ដូចរូបខាងក្រោម)។  អង្គត់មានទិសដៅ AB ហៅថា **វិចទ័រក្នុងលំហ** ដែលមាន A ជាគល់ និង B ជាចុង។ គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AB}$ ។ **សម្គាល់** គេតាងអក្សរណាមួយក៏បានសម្រាប់តាងឱ្យវិចទ័ ឧទាហរណ៍ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CD} = \vec{u}$... ។ $AB = \lvert\overrightarrow{AB}\rvert$ ឬ $a = \lvert\vec{u}\rvert$ ហៅថាប្រវែងនៃវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ឬ $\vec{u}$ ។ **១.២. វិចទ័រស្មើគ្នាក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍: គេមានគូប ABCD EFG	

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តាខៀន

	 ក.រកវ៉ិចទ័រដែលស្មើនឹង $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{AE}$ ។ ខ. តើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CD}$ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវ៉ិចទ័រយ៉ាងដូចម្តេចនឹងគ្នា? ដំណោះស្រាយ ក.តាមរូបគេបាន $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{HG}$ $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{EH}-\overrightarrow{FG}$ $\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{BF}-\overrightarrow{DH}-\overrightarrow{CG}$ ។ ខ. វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CB}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា	
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលចំណេះដឹង២០នាទី)		
-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	លំហាត់អនុវត្ត គេមានបីចំណុច $A(1,2,4)$, $B(1,3,5)$, $C(2,4,2)$, $D(2,5,3)$, $E(1,1,3)$ ក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។ ក.ចូរគណនាវ៉ិចទ័រដូចខាងក្រោម $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{AE}$ ខ.តើវ៉ិចទ័រណាខ្លះស្មើគ្នា ហើយវ៉ិចណាខ្លះផ្ទុយគ្នា ដំណោះស្រាយ ក.គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{\quad}$,1) $\overrightarrow{\quad}$ 2,−2) $\overrightarrow{\quad}$,−3) $\overrightarrow{\quad}$ 1,1) $\overrightarrow{AE}-(0,-1,-1)$ ខ.វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}-(0,1,1)$ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់ ដំណោះស្រាយ ក.គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{\quad}$,1) $\overrightarrow{\quad}$ 2,−2) $\overrightarrow{\quad}$,−3) $\overrightarrow{\quad}$ 1,1) $\overrightarrow{AE}-(0,-1,-1)$ ខ.វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}-(0,1,1)$ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ -សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ -ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ១៩០)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ -ស្តាប់គ្រូ និងអនុវត្ត

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ធួន មុណ្ឌ

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១. ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

វ៉ិចទ័រមួយនៅក្នុងលំហ ត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈ ៣ យ៉ាងគឺ៖

ក. .....

ខ. .....

គ. .....

២. សំណួរពិត ឬ មិនពិត?

- .....: ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B គឺជាប្រវែង (ឬម៉ូឌុល) នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។
- .....: វ៉ិចទ័រជាទំហំដែលមានតែទង្វាស់ តែមិនមានទិសដៅច្បាស់លាស់ទេ។

៣. តើវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្មើគ្នា លុះត្រាតែវាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ៖ .....

.....

៤. ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុត៖

ប្រសិនបើ $\vec{a}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{b}$ នោះគេអាចសរសេរបានថា៖

- ក. $\vec{a}$ $\vec{b}$
- ខ. $\vec{a}$ $\vec{b}$
- គ. $\vec{a}$ $\vec{b}$ $\vec{0}$

៥. ចូរសរសេរវ៉ិចទ័រផ្ទុយ៖

- វ៉ិចទ័រផ្ទុយនៃ $\overrightarrow{MN}$ គឺ៖ .....
- វ៉ិចទ័រផ្ទុយនៃ $\overrightarrow{PQ}$ គឺ៖ .....

ផ្នែកទី៤៖ វ៉ិចទ័រសូន្យ (១.៤)

៦. សំណួរខ្លីៗ៖

តើវ៉ិចទ័រសូន្យ (តាងដោយ $\vec{0}$) មានប្រវែង (ម៉ូឌុល) ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ហើយមានទិសដៅយ៉ាងដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖ .....

.....

៧. គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

ក. $\overrightarrow{AA} =$ .....

ខ. បើ $\vec{a}$ និង $-\vec{a}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា នោះ $\vec{a} + (-\vec{a}) =$ .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : វិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. ភក្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស
- **វិជ្ជាសម្បទា** : កំណត់ប្រមាណវិធីនិងកូអរដោនេវិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **បំណិនសម្បទា** : គណនាប្រមាណវិធីលើវិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖
- **មេរៀនទី១ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ**
  ២.ប្រមាណវិធីនៃ វិចទ័រក្នុងលំហ
  ៣.កូអរដោនេក្នុងលំហ

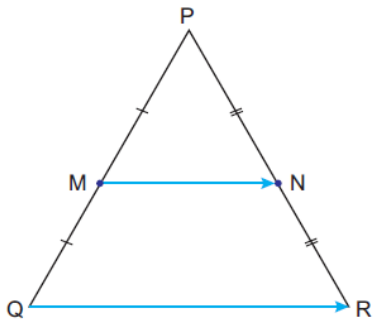
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

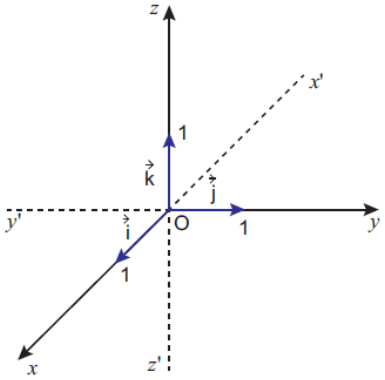
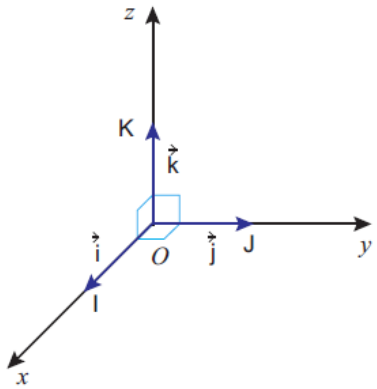
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (ដ្ឋេចាលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-ហៅសិស្ស ២ ឬ ៣ នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន -Picker Wheel ហៅសិស្ស		-ឡើងធ្វើលំហាត់ លើក្តារខៀន

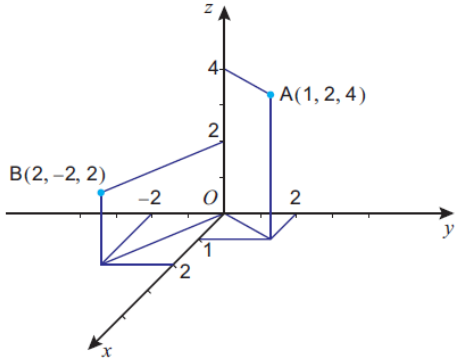
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)		
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តាខៀន -គ្រូឱ្យសិស្ស ពិក្សាពីរនិយមន័យវិចទ័រកូលីនរអែរ ជាដៃគូ	**សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍ : ចំពោះរូបខាងក្រោម និង N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង PQនិង PR របស់ត្រីកោណ PQR រៀងគ្នា។  គេបាន $\overrightarrow{QR}$ និង $\overrightarrow{MN}$ មានទិសដៅដូចគ្នានិងស្របគ្នា ហើយ $QR=2MN$ នោះ $\overrightarrow{QR}=2\overrightarrow{MN}$ ឬ $MN=\frac{1}{2}QR$ នោះ $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$ គេបានផងដែរ • $\overrightarrow{QR}=2\overrightarrow{MN}$ នោះ $\overrightarrow{QR}=-2\overrightarrow{NM}$ • $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$ នោះ $\overrightarrow{MN}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{RQ}$ **២.២.២.វិចទ័រកូលីនេអែរ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** ពីរវិចទ័រ $\vec{u}\neq\vec{0}$ និង $\vec{v}\neq\vec{0}$ ជាវិចទ័រកូលីនេអែរលុះត្រាតែ $\vec{u}=m\vec{v}$ ដែល ជាចំនួនពិតគេកំណត់សរសេរ ដោយ $\vec{v}\parallel m\vec{v}$ **២.៣.វិចទ័រឯកតា** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** វិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 1 ហៅថា **វិចទ័រឯកត្តា**	

-គ្រូឱ្យសិស្ស ពិក្សាពីរនិយមន័យវ៉ិចទ័រឯកត្តា -គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលលក្ខណៈនីមួយៗនៃប្រមាណវិធីវ៉ិចទ័រ តាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ។	បើ $\vec{a}$ ជាវ៉ិចទ័រមិនសូន្យ នោះគេបាន $\vec{i}=\frac{\vec{a}}{\lvert\vec{a}\rvert}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តានៃ $\vec{a}$ ហើយមានទិសដៅដូច $\vec{a}$ ។ **២.៤.លក្ខណៈ**នៃប្រមាណវិធីបូកនិងប្រមាណវិធីគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិតក្នុងលំហ **សកម្មភាពសិក្សា៖** បើពីរវ៉ិចពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ នៅក្នុងលំហ ហើយពីរចំនួនពិត mនិង nនោះគេបាន ÷ 1.$\vec{a}$ 2.$(\vec{a}+\vec{i}$ 3.$(mn)\vec{a}$ 4.$(m$ 5.$m(\vec{a}+\vec{b})=m\vec{a}+n\vec{b}$ 6. បើ $m\vec{a}-\vec{b}$ នោះគេបាន $m=0$ ឬ $\vec{a}-\vec{b}$ ។ **លំហាត់គំរូ** 1. គណនាកន្សោមខាងក្រោម ក. $3\vec{a}+\vec{a}-2\vec{a}$ ខ. $2(\vec{a}+3\vec{a})+3(2\vec{a}-\vec{b})$ 2. រក $\vec{x}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការខាងក្រោមជាអនុគមន៍នៃ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ក. $2\vec{a}+\vec{x}-3\vec{b}+2\vec{x}$ ខ. $4\vec{x}-\vec{a}-3\vec{a}-\vec{b}+2\vec{x}$ ដំណោះស្រាយ 1.ក. $3\vec{a}+\vec{a}-2\vec{a}-3\vec{a}$ ខ $2(\vec{a}+3\vec{a})+3(2\vec{a}-\vec{b})-8\vec{a}+\vec{b}$ $2\vec{a}+$ 2.ក. $\Leftrightarrow 2\vec{x}-\vec{x}$ $\vec{x}-2\vec{a}-3\vec{b}$ $4\vec{x}-$ ខ. $\vec{x}=2(\vec{a}-\vec{b})$	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	**៣.កូអរដោនេក្នុងលំហ** **៣.១.តម្រុយក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ពិនិត្យមើលរូបខាងក្រោម  • ចំណុច 0 ហៅថា គល់តម្រុយ • វិចទ័រ $\vec{i}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$ • វិចទ័រ $\vec{j}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សអរដោនេ $(y'y)$ • វិចទ័រ $\vec{k}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សកូត $(z'z)$ • $(x'x)$, $(y'y)$, $(z'z)$ ហៅថាអ័ក្ស។	
-គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ រួចឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ	**៣.២.គោលនិងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់** **៣.២.១ .គោលអរតូណរម៉ាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖**  គេឱ្យមុំកែង xoy និងកន្លះបន្ទាត់ oz នៅក្នុងលំហ មានគល់ 0 ដែលអរតូកូណាល់និងប្លង់ xoy ។ យើងតាង I,J,K ជាបីចំណុចស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ ox,oy,oz រៀងគ្នាដែល $0,I,J,K$ មិនស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ។វិចទ័រ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ផ្តុំនៃលំហមួយ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ រួចឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ -គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សា និយមន័យ តម្រុយអរតូណម៉ាល់ ជាដៃគូ	ម្យ៉ាងទៀត វិចទ័រទាំងបីនេះ ជាវិចទ័រឯកត្តាហើយអរតូណាល់គ្នាពីរៗ។ **៣.២.២ .តម្រុយអរតូណរម៉ាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** គេហៅតម្រុយ អរតូណរម៉ាល់ក្នុងលំហគឺគ្រប់ចតុធាតុ $(0,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa})$ ដែល 0 ជាចំណុចមួយនៃលំហហៅថា គល់និង $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa})$ ហៅថាគោលអរតូណម៉ាល់នៃលំហ • បន្ទាត់ $(x'x)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{\imath}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$ ។ • បន្ទាត់ $(y'y)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{\jmath}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(y'y)$ ។ • បន្ទាត់ $(z'z)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{\kappa}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(z'z)$ ។ **៣.៣. កូអរដោនេនៃចំណុចនិងវិចទ័រក្នុ ងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **ទ្រឹស្តីបទ និង និយមន័យ** គេមានតម្រុយ $(0,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa})$ ក្នុងលំហចំពោះគ្រប់ចំណុច P មានត្រីធាតុ (x,y,z) តែមួយគត់ ដែល $\overrightarrow{OP}=x\vec{\imath}+y\vec{\jmath}+z\vec{\kappa}$ ។ ត្រីធាតុ (x,y,z) ហៅថាកូអរដោនេនៃចំណុច P គេកំណត់សរសេរ $P(x,y,z)$ ហើយ x ជាអាប់ស៊ីស y ជាអរដោនេនិង z ជាកូត។ **លំហាត់គំរូ** គេឱ្យពីរចំណុច $A(1,2,4)$ និង $B(2,-2,2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa})$ ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	ក. ដៅចំណុច Aនិង B ខ. សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OB}$ ជាអនុគន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកត្តា $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ។ ដំណោះស្រាយ ក.ដៅចំណុច Aនិង B  ខ. សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OB}$ ជាអនុគន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកត្តា $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ។ តាមបម្រាប់ គេបាន $\overrightarrow{OA}=\vec{i}+2\vec{j}+4\vec{k}$ និង $\overrightarrow{OB}=2\vec{i}-2\vec{j}+2\vec{k}$ **៣.៤. លក្ខណៈកូអរដោនេ** **សកម្មភាពសិក្សៈ** **ក.** បើ $P(x,y,z)$ និង $P'(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោយតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។គេបាន • $P=P'$ សមមូល $x=x'$, $y=y'$ និង $z=z'$ ។ • $P\neq P'$ សមមូល $x\neq x'$, $y\neq y'$ និង $z\neq z'$ ។ • $\overrightarrow{PP'}$ មានកូអរដោនេ $(x-x',y-y',z-z')$ ។ • ចំណុចកណ្តាលនៃ PP' មានកូអរដោនេ $(\frac{x+x'}{2},\frac{y+y'}{2},\frac{z+z'}{2})$ ។ **ខ. .** បើ $\vec{u}(x,y,z)$ និង $\vec{u'}(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។ គេបាន • $\vec{u}=\vec{u'}$ សមមូល $x=x'$, $y=y'$ និង $z=z'$ ។ • $\vec{u}\neq\vec{u'}$ សមមូល $x\neq x'$, $y\neq y'$ និង $z\neq z'$ ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយធ្វើជាដៃគូ	•វ៉ិចទ័រ $(\vec{u}+\vec{u'})$ មានកូអរដោនេ $(x+x',y+y',z+z')$ ។ •វ៉ិចទ័រ $(\vec{u}-\vec{u'})$ មានកូអរដោនេ $(x-x',y-y',z-z')$ ។ • $\forall k,k'\in\mathbb{R}$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u}$ មានកូអរដោនេ (kx,ky,kz) ។ • $\forall k\in\mathbb{R}$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u}+k'\vec{u}$ មានកូអរដោនេ $(kx+k'x',ky+k'y',kz+k'z')$ ។ **លំហាត់គំរូ** គេឱ្យ [illegible] $\vec{v}=(0,-1,6),$ [illegible] ។ គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ [illegible] ក. [illegible] ខ. [illegible] **ដំណោះស្រាយ** [illegible] $=2(1,-1,5)-3(0,-1,6)$ ក. $=(2,-2,10)-(0,-3,18)$ $=(2-0,-2+9,10-18)$ $=(2,1,-8)$ [illegible] [illegible] ខ. [illegible] $=(3,-3,15)-(0,-7,42)+(36,-12,36)$ $=(39,-8,9)$	
	<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)	
-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	**លំហាត់អនុវត្ត**1. ក្នុងលំហប្រកបដោយក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(-1,2,3),B(1,-2,-1),C(0,-3,-4)$ ។ ក.ចូរគណនាវ៉ិចទ័រដូចខាងក្រោម $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}$ ខ.រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលនៃវ៉ិចទាំងបី។ **ដំណោះស្រាយ** ក.គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{\quad}$ -4,-4) $\overrightarrow{\quad}$,-1,-3) $\overrightarrow{CA}=(-1,5,7)$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់

	ខ.រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល $I_{AB}(0,0,1)$ $I_{BC}=(\frac{1}{2},-\frac{5}{2},-\frac{5}{2})$ $I_{AC}=(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$	
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ទៀរពនាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ១៩២)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ទួន បុណាច

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រីចម៉ែកុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

ផ្នែកទី១៖ ប្រមាណវិធីនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ (ចំណុចទី២)

១. ទំនាក់ទំនងស្សាល (Chasles' Relation) និងផលបូកវ៉ិចទ័រ៖

ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោមដោយប្រើវិធានផលបូកវ៉ិចទ័រឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

ក. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=$ .....

ខ. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PQ}=$ .....

គ. បើ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម នោះតាមវិធានប្រឡេឡូក្រាម $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=$ .....

២. ផលគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិត៖

សន្មតថាគេមានទំនាក់ទំនង $\vec{\ }=\ldots\vec{\ }$ (ដែល k ជាចំនួនពិតមិនសូន្យ)។ ចូរគូសសញ្ញា ក្នុងប្រអប់ខាងមុខប្រយោគដែលពិត៖

- ☐ បើ $k>0$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{\ }$ និង $\vec{\ }$ មានទិសដៅដូចគ្នា។
- ☐ បើ $k<0$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{\ }$ និង $\vec{\ }$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។
- ☐ វ៉ិចទ័រ $\vec{\ }$ និង $\vec{\ }$ តែងតែមានទិសស្របគ្នា (កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា) ជានិច្ច ទោះបីជា k វិជ្ជមានក្តី ឬអវិជ្ជមានក្តី។

ផ្នែកទី២៖ កូអរដោនេក្នុងលំហ

៣. ប្រព័ន្ធកូអរដោនេ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$៖

នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ក្នុងលំហ គេមានអ័ក្សចំនួនបី។ តើអ័ក្សនីមួយៗមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

- អ័ក្ស Ox ហៅថា៖ អ័ក្ស.....
- អ័ក្ស Oy ហៅថា៖ អ័ក្ស.....
- អ័ក្ស Oz ហៅថា៖ អ័ក្ស.....

៤. លំហាត់គណនាកូអរដោនេ និងប្រវែង៖

គេមានចំណុចពីរនៅក្នុងលំហគឺ $A(1,3,-2)$ និង $B(4,-1,3)$ ។

ក. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ៖

រូបមន្ត៖ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A,z_B-z_A)$

$\overrightarrow{AB}=(\ldots\ldots-\ldots\ldots,\ldots\ldots-\ldots\ldots,\ldots\ldots-\ldots\ldots)$

$\overrightarrow{AB}=(\ldots\ldots,\ldots\ldots,\ldots\ldots)$

ខ. ចូរគណនាប្រវែង (ម៉ូឌុល) នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ៖

រូបមន្ត៖ $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(\ldots\ldots)^2+(\ldots\ldots)^2+(\ldots\ldots)^2}$

$|\overrightarrow{AB}|=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

គ. រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល I នៃអង្កត់ AB៖

រូបមន្ត៖ $I\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2},\frac{z_A+z_B}{2}\right)$

$I=(\ldots\ldots,\ldots\ldots,\ldots\ldots)$

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា:** កំណត់និយមន័យផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : ដោះស្រាយលំហាត់ផលគុណស្កាលែបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី១ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

៤. ផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

៥. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងកូអរដោនេ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

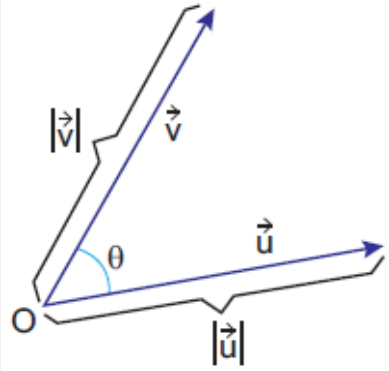
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

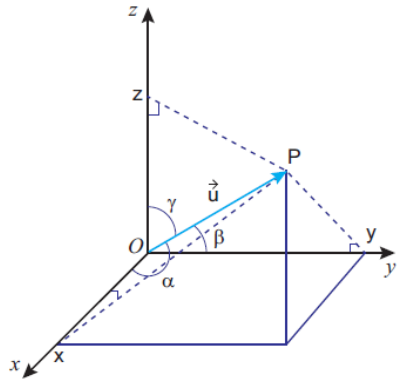
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ ឧទាហរណ៍៖ គេមានពីរចំណុច $A(2,4)$ និង $B(-1,2)$ នៅក្នុងប្លង់ គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។	ក្នុងលំហប្រកបដោយ ក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(-1,2,3), B(1,-2,-1), C(0,-3,-4)$ ។ គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលទាំងបី	គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលទាំងបី $I_{AB}(0,0,1)$ $I_{AC}(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$ $I_{BC}(\frac{1}{2},-\frac{5}{2},-\frac{5}{2})$

ជំពូកទី៣ (មេរៀនថ្មីៗ០ខានី)

-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើការកំណត់និយមន័យផលគុណស្កាលែ	មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ **៤. វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **៤.១. និយមន័យ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិច $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នៅក្នុងលំហ គឺជាចំនួនពិត មួយកំណត់ដោយ : • $k=$ [illegible] បើ [illegible] ឬ [illegible] ។ • $k=$ [illegible] បើ [illegible] ឬ [illegible] ។ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។  	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូពីការកំណត់ផលគុណស្កាលែ
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ តាមរយៈការធ្វើការងារជាក្រុម	**លំហាត់គំរូ** គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ [illegible] $=2$ [illegible] $=2$ និង $\theta=90^\circ$ ដែល θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ដំណោះស្រាយ គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តាមរូបមន្ត [illegible] [illegible] $=2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 90^\circ$ [illegible] $=0$ **៤.២. លក្ខណៈ:**	-សិស្សបកស្រាយលំហាត់ ដំណោះស្រាយ គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តាមរូបមន្ត [illegible] [illegible] $=2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 90^\circ$ [illegible] $=0$ -សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈនីមួយៗរបស់ផលគុណស្កាលែ

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខណៈនីមួយៗហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	**សកម្មភាពសិក្សា៖** ផលគុណស្កាលែក្នុងលំហមានលក្ខណៈដូចផលគុណស្កាលែក្នុងប្លង់ដែល។យើងសន្មតលក្ខណៈទាំងនេះដោយមិនបាច់បកស្រាយបញ្ជាក់។ • ចំពោះគ្រប់ $\vec{u},\vec{}$ និងចំនួនពិត m មួយគេបាន (១). $\vec{}\cdot\vec{}$ (២). $\vec{}$ សមមូល $\vec{}$ (៣). $(m\vec{},\vec{}$ • $\vec{}$ ហៅថាវិសមភាពកូស៊ី • $\vec{}$ ហៅថាវិសមភាពត្រីកោណ។	
	៥. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងកូអរដោនេ **៥.១.កន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែក្នុងគោលអរតូកូណាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖**	-សិស្សកំណត់បានការគណនាស្កាលែនិងណម
- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្រឹស្តីបទហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	**ទ្រឹស្តីបទ** ក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់នៃលំហ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{}$ គឺ $\vec{}\cdot yy'+zz'$ ។	
	សម្គាល់ ស្កាលែនិងណម នៃវ៉ិចទ័រ $\vec{}$ កំណត់ដោយ $\vec{}\cdot y^2+z^2$ និង $\vec{}\sqrt{y^2+z^2}$	
	លំហាត់គំរូ គណនា $\vec{},\vec{},\vec{},\ldots$ គេឱ្យ $\vec{}$ **ដំណោះស្រាយ** $\vec{}\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{14}$ $\vec{}\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{6}$ $\vec{}\cdot(-1)(-1)+2(-2)=0$	-សិស្សបកស្រាយលំហាត់

	$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \frac{0}{\sqrt{14}\sqrt{6}} = 0$ $\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$	**ដំណោះស្រាយ** $\|\vec{u}\| = \sqrt{(-1)^2+2^2} = \sqrt{14}$ $\|\vec{v}\| = \sqrt{(-1)^2+(-2)^2} = \sqrt{6}$ $\vec{u}\cdot\vec{v} = (-1)(-1)+2(-2) = 0$ $\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \frac{0}{\sqrt{14}\sqrt{6}} = 0$ $\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$
-សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ	**៥.២.លក្ខណៈផលគុណស្កាលែនៃវិចទ័រក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** 1. 2. 3. 4. $\|\vec{u}\| = \sqrt{y^2+z^2}$	
- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខណៈនីមួយៗហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	ឧទាហរណ៍ ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យបីចំណុច $A(1,4,2)$,$B(2,1,3)$, $(-2,2,-1)$ ។ចូលបង្ហាញថា $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $\overrightarrow{AB} = (1,-3,1)$ $\overrightarrow{AC} = (-3,-2,-3)$ ដោយ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = -3+6-3 = 0$ ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$	សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈស្កាលែ
-សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ	**៥.៣.ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចនៅក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ជាទូទៅ: បើឱ្យពីរចំណុច $P(x_1,y_1,z_1)$ និង $Q(x_2,y_2,z_2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។ នោះវិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ មានកូអរដោនេ $(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$ គេបាន $PQ = \|\overrightarrow{PQ}\|$ $= \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$ ដូច្នេះ ចម្ងាយរវាងចំណុចPនិងQកំណត់ដោយ $d(P,Q) = PQ$ $= \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$ **លំហាត់គំរូ** រកចម្ងាយរវាងគូចំណុចខាងក្រោម	សិស្សឡើងបកស្រាយលំហាត់ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $\overrightarrow{AB} = (1,-3,1)$ $\overrightarrow{AC} = (-3,-2,-3)$ ដោយ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = -3+6-3 = 0$ ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$

- ឱ្យសិស្សសង្កេតការណែនាំរបស់គ្រូ	1) $Q(1,2,3)$, $P(3,4,5)$ 2) $A(-1,-2,-5)$ $B(-3,-4,-5)$ **ដំណោះស្រាយ** 1) $d(Q,P)=QP$ $=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-2)^2}$ $=\sqrt{4+4+4}$ $=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ 2) $d(A,B)=AB$ $=\sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5-5)^2}$ $=\sqrt{4+4+0}$ $=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$	-សិស្សកំណត់បានរូបមន្តចម្ងាយរវាងពីរចំណុច
	៦.ទិសដៅកូស៊ីនុស **សកម្មភាពសិក្សា៖** គេឱ្យរ៉ឹបទំរ[illegible] មួយនិង P នៅក្នុងលំហដែល [illegible] ។យក α,β,γ ជាជាមុំដែលកើតឡើងដោយ $0P$ ជាមួយនិង អ័ក្ស (ox) អក្ស (oy) និងអ័ក្ស (oz) រៀងគ្នា ដូចរូបខាងក្រោម។	-សិស្សបកស្រាយលំហាត់
សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ		**ដំណោះស្រាយ** 1) $d(Q,P)=QP$ $=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-2)^2}$ $=\sqrt{4+4+4}$ $=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ 2) $d(A,B)=AB$ $=\sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5-5)^2}$ $=\sqrt{4+4+0}$ $=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$
	តាមទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង គេបាន $\cos\alpha=\frac{[illegible]}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}\lvert\overrightarrow{OI}\rvert\cos\alpha$ $\cos\beta=\frac{[illegible]}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}\lvert\overrightarrow{OI}\rvert\cos\beta$ $\cos\gamma=\frac{[illegible]}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}\lvert\overrightarrow{OI}\rvert\cos\gamma$ $\lvert[illegible]\rvert=\sqrt{y^2+z^2}$	-សិស្សកំណត់បានទិសដៅកូស៊ីនុស
- ឱ្យសិស្សសង្កេតការណែនាំរបស់គ្រូ		

ជំហានទី៤ (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	**លំហាត់គំរូ** គេឱ្យកូអរដោនេនៃចំណុចPគឺ $(-2,6,9)$ ។ ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OI}$ ។ ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ **ដំណោះស្រាយ** ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OI}$ ដោយ $\overrightarrow{OI}-\sqrt{(-2)^2+6^2+9^2}=11$ គេបាន $\cos\alpha=\frac{\overrightarrow{OI}}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ .. $\cos\beta=\frac{\overrightarrow{OI}}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ .. $\cos\gamma=\frac{\overrightarrow{OI}}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ .. ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ $\cos\alpha=\frac{-2}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{121}$ $\cos\beta=\frac{6}{11}$ ដោយ $\Rightarrow\cos^2\beta=\frac{36}{121}$ $\cos\gamma=\frac{9}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\gamma=\frac{81}{121}$ គេបាន $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma$ $=\frac{4}{121}+\frac{36}{121}+\frac{81}{121}=1$ ដូច្នេះ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់ **ដំណោះស្រាយ** ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OI}$ ដោយ $\overrightarrow{OI}-\sqrt{(-2)^2+6^2+9^2}=11$ គេបាន $\cos\alpha=\frac{\overrightarrow{OI}}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ .. $\cos\beta=\frac{\overrightarrow{OI}}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ .. $\cos\gamma=\frac{\overrightarrow{OI}}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ .. ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ $\cos\alpha=\frac{-2}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{121}$ $\cos\beta=\frac{6}{11}$ ដោយ $\Rightarrow\cos^2\beta=\frac{36}{121}$ $\cos\gamma=\frac{9}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\gamma=\frac{81}{121}$ គេបាន $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma$ $=\frac{4}{121}+\frac{36}{121}+\frac{81}{121}=1$ ដូច្នេះ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$

ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើពីនាងខ្ញុំ)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ២០២)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឆួន មុណ្ឌ

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : ផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. ភក្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចប្រាប់ពីនិយមន័យផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ បានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈការសង្កេតឧទាហរណ៍ សិស្សអាចសរសេររូបមន្ត និងអនុវត្តគណនាផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រ បានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ សិស្សមានការយកចិត្តទុកដាក់ ហ្មត់ចត់ និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
១. និយមន័យផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រ
១.១. និយមន័យ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ដំណាក់ទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-គ្រូសួរសិស្សឱ្យរំឭកនិយមន័យផលគុណស្កាលែនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$	-ផលគុណស្កាលែនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\alpha$ ដែល α ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$	-សិស្សឆ្លើយ៖ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\alpha$ ដែល α ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$
ដំណាក់ទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០នាទី)		
-ណែនាំសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍រួចតម្រូវឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យវិចទ័រក្នុងលំហដូចខាងក្រោម៖ $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$ និង $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ ជាវិចទ័រក្នុងលំហ។ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រគឺជាវិចទ័រដែលកំណត់ដោយ $\vec{u}\times\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$ -បញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សថាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរវិចទ័រគេប្រើដេទែមីណង់លំដាប់បីដូចខាងក្រោម៖ $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$ ដាក់កូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{u}$ ក្នុងជួរដេកទីពីរ និងដាក់កូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងជួរដេកទីបី នោះគេបាន $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$ $=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}$ $+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$	**ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ** **មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ** **១. និយមន័យផលគុណនៃពីរវិចទ័រ** **១.១. និយមន័យ**	-សិស្សសង្កេតមើល និងស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ -សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ និងកត់ត្រា -សិស្សសង្កេតមើល និងស្តាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

*សំគាល់: ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរវិចទ័រគេសន្មតប្រើដេទែមីណង់លំដាប់បីដូចខាងក្រោម៖

$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$ ជាក់កូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{u}$ ក្នុងជួរដេកទីពីរ និងជាក់កូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងជួរដេកទីបី នោះគេបាន៖

$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$

$+\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}u_2 & u_3\\ v_2 & v_3\end{vmatrix}\vec{\imath}-\begin{vmatrix}u_1 & u_3\\ v_1 & v_3\end{vmatrix}\vec{\jmath}$

$+\begin{vmatrix}u_1 & u_2\\ v_1 & v_2\end{vmatrix}\vec{k}$

$=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{\imath}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{\jmath}$

$+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$

-ណែនាំសិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់គំរូជាបុគ្គល

លំហាត់គំរូ៖ គេឱ្យ $\vec{u}=\vec{\imath}-2\vec{\jmath}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=3\vec{\imath}+\vec{\jmath}-2\vec{k}$ ។ រកវិទ័រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ ខ. $\vec{v}\times\vec{u}$ គ. $\vec{v}\times\vec{v}$

-គេឱ្យ $\vec{u}=\vec{\imath}-2\vec{\jmath}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=3\vec{\imath}+\vec{\jmath}-2\vec{k}$ ។ រកវិទ័រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ ខ. $\vec{v}\times\vec{u}$ គ. $\vec{v}\times\vec{v}$

ចម្លើយ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}=3\vec{\imath}+5\vec{\jmath}+7\vec{k}$

ខ. $\vec{v}\times\vec{u}=-3\vec{\imath}-5\vec{\jmath}-7\vec{k}$

គ. $\vec{v}\times\vec{v}=\vec{0}$

-សិស្សដោះស្រាយលំហាត់គំរូជាបុគ្គល

ក. $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 3 & 1 & -2\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{\imath}-\begin{vmatrix}1 & 1\\ 3 & -2\end{vmatrix}\vec{\jmath}$

$+\begin{vmatrix}1 & -2\\ 3 & 1\end{vmatrix}\vec{k}$

$=(4-1)\vec{\imath}-(-2-3)\vec{\jmath}$

$+(1+6)\vec{k}$

$=3\vec{\imath}+5\vec{\jmath}+7\vec{k}$

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើជាក្រុមនៅលើក្តារខៀន	-ប្រតិបត្តិ៖ គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+2\vec{k}$ និង $\vec{v}=-\vec{i}+\vec{j}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។	ខ. $\vec{v}\wedge\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & 1 & -2\\ 1 & -2 & 1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}3 & -2\\ 1 & 1\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}3 & 1\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{k}$ $=(1-4)\vec{i}-(3+2)\vec{j}$ $+(-6-1)\vec{k}$ $=-3\vec{i}-5\vec{j}-7\vec{k}$ គ. $\vec{v}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & 1 & -2\\ 3 & 1 & -2\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}1 & -2\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}3 & -2\\ 3 & -2\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}3 & 1\\ 3 & 1\end{vmatrix}\vec{k}=\vec{0}$ -សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ប្រតិបត្តិជាក្រុមហើយឡើងកែលើក្តារខៀន **ចម្លើយ** ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ដោយ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+2\vec{k}$ និង $\vec{v}=-\vec{i}+\vec{j}$ នោះ $\vec{u}\wedge\vec{v}=-2\vec{i}-2\vec{j}-(2+3)\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert=$ $\sqrt{(-2)^2+(-2)^2+(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2}$ $=\sqrt{13+2\sqrt{6}}$ តែ $\vec{v}\wedge\vec{u}=-(\vec{u}\wedge\vec{v})$ នោះគេបាន $\vec{v}\wedge\vec{u}=2\vec{i}+2\vec{j}+(2+3)\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert=\sqrt{13+2\sqrt{6}}$ ដូច្នេះ $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert=\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។

<u>ជំហានទី៤</u> (**ពេលចំណេះដឹង២០នាទី**)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សតាមបុគ្គល	-គេឱ្យវិចទ័រ $\vec{u}=-\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$ និង $\vec{v}=-3\vec{i}+3\vec{j}-4\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។ ចម្លើយ ដោយ $\vec{u}\wedge\vec{v}=-11\vec{i}+11\vec{j}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert=\sqrt{(-11)^2+(11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ហើយ $\vec{v}\wedge\vec{u}=-(\vec{u}\wedge\vec{v})$ $=11\vec{i}-11\vec{j}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert=\sqrt{(11)^2+(-11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert=\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។	-សិស្សដោះស្រាយតាមបុគ្គល
<u>ជំហានទី៥</u> (**បណ្តាំផ្ញើ៣នាទី**)		
-ដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សយកទៅអនុវត្តនៅផ្ទះ	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឆួន ឃុណាឧ

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

២. រំលឹកខ្លឹមសារមេរៀន (Summary)

ក. និយមន័យតាមធរណីមាត្រ

ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ៖

$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\theta)$ ដែល θ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ($0 \le \theta \le \pi$)។

ខ. និយមន័យតាមកូអរដោនេ

ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ បើ $\vec{u}(x,y,z)$ និង $\vec{v}(x',y',z')$ នោះ៖ $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz'$

គ. រូបមន្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

1. **ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រ៖** $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$
2. **មុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ៖** $\cos(\theta) = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|} = \dfrac{xx'+yy'+zz'}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}\cdot\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}}$
3. **លក្ខខណ្ឌវ៉ិចទ័រអរតូណាល់ (កែងគ្នា)៖** $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$

៣. លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

លំហាត់ ១៖ គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(-1,3,2)$ និង $\vec{v}(4,-2,1)$។

1. គណនា $\vec{u}\cdot\vec{v}$។
2. គណនាម៉ូឌុល $\|\vec{u}\|$ និង $\|\vec{v}\|$។
3. រកតម្លៃ $\cos(\theta)$ ដែល θ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$។

លំហាត់ ២៖ កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត m ដើម្បីឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(m,-1,2)$ និង $\vec{v}(4,-3,m)$ អរតូណាល់នឹងគ្នា។

លំហាត់ ៣៖ ក្នុងលំហ គេមានចំណុច $A(1,2,0)$, $B(3,0,1)$ និង $C(2,2,2)$។

1. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$។
2. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$។
1. ទាញរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀន

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចរៀបរាប់ពីលក្ខណៈនៃផលគុណពីរវ៉ិចទ័រ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈឧទាហរណ៍ សិស្សអាចប្រើប្រាស់លក្ខណៈទាំងនេះ ដើម្បីដោះស្រាយប្រតិបត្តិ និងលំហាត់ បានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់ សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងចេះសហការគ្នាជាក្រុមបានយ៉ាងល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រយៈពេលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី)		
- ឱ្យសិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។ **ចម្លើយ** ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$	-សិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ

	ដោយ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ យើងបាន $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & -3 & 1\\ 1 & -2 & 1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}-3 & 1\\ -2 & 1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}2 & -3\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{k}$ $=(-3+2)\vec{i}-(2-1)\vec{j}+(-4+3)\vec{k}$ $=-\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ $\vec{v}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 2 & -3 & 1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}-2 & 1\\ -3 & 1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}1 & -2\\ 2 & -3\end{vmatrix}\vec{k}$ $=(-2+3)\vec{i}-(1-2)\vec{j}+(-3+4)\vec{k}$ $=\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+(-1)^2}$ $=\sqrt{3}$ $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert=\sqrt{(1)^2+(1)^2+(1)^2}$ $=\sqrt{3}$ ដូច្នេះ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។	
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៥៥នាទី)		
-គ្រូសរសេរលក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រលើក្តារខៀន -គ្រូឱ្យសិស្សសង្កេតលក្ខណៈនិងពីការបកស្រាយលក្ខណៈ សម្រាយបញ្ជាក់ ក. តាង $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$ និង $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ គេបាន : $\vec{u}\times\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$ និង $\vec{v}\times\vec{u}=(v_2u_3-v_3u_2)\vec{i}-(v_1u_3-v_3u_1)\vec{j}+(v_1u_2-v_2u_1)\vec{k}$ នាំឱ្យ $\vec{u}\times\vec{v}=-(\vec{v}\times\vec{u})$ -គ្រូឱ្យសិស្សបកស្រាយលក្ខណៈបន្តតាមបុគ្គល	**២. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ** -លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ : បើ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ជាវិចទ័រនៅក្នុងលំហ និង c ជាចំនួនពិតនោះគេបាន ក. $\vec{u}\times\vec{v}=-(\vec{v}\times\vec{u})$ ខ. $\vec{u}\times(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\times\vec{v}+\vec{u}\times\vec{w}$ គ. $c(\vec{u}\times\vec{v})=(c\vec{u})\times\vec{v}=\vec{u}\times(c\vec{v})$ ឃ. $\vec{u}\times\vec{0}=\vec{0}\times\vec{u}=\vec{0}$ ង. $\vec{u}\times\vec{u}=\vec{0}$ ច. $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{w}$	-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ និងកត់ត្រា -សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់និងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

ខ. $\vec{u}\times(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\times\vec{v}+\vec{u}\times\vec{w}$ គ. $c(\vec{u}\times\vec{v})=(c\vec{u})\times\vec{v}=\vec{u}\times(c\vec{v})$ ឃ. $\vec{u}\times\vec{0}=\vec{0}\times\vec{u}=\vec{0}$ ង. $\vec{u}\times\vec{u}=\vec{0}$ ច. $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{w}$		-សិស្សបកស្រាយលក្ខណៈលើក្តារខៀន
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលចំណេះដឹង២០នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សអនុវត្ត	-លំហាត់ : គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{p}=(3,1,-2)$; $\vec{q}=(-4,0,3)$; $\vec{u}=(1,-3,1)$ និង $\vec{v}=(-3,-2,-3)$ ។ ចូររក $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert$ ។ **ចម្លើយ** ដោយ $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-3&1\\-3&-2&-3\end{vmatrix}$ $=-11\vec{i}+11\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\sqrt{(-11)^2+(11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ហើយ $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&1&-2\\-4&0&3\end{vmatrix}$ $=3\vec{i}-\vec{j}+4\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert=\sqrt{3^2+(-1)^2+4^2}$ $=\sqrt{26}$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរពេលទី)		
-ពេលទៅផ្ទះវិញចូរប្អូនមើលមេរៀនឡើងវិញនិងរំឭកពីរបៀបគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដោយស្គាល់កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងប	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។	-សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រាទុក

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឆួន ឃុណាច

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

ផ្នែកទី ១៖ ការបង្ហាញលក្ខណៈត្រឡប់ និងលក្ខណៈបំបែក

លំហាត់ ១៖ គេឱ្យវ៉ិចទ័រចំនួនបីក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់គឺ $\vec{a}(2,-1,3)$, $\vec{b}(0,4,-2)$ និង $\vec{c}(1,3,5)$។ ចូរធ្វើការគណនាខាងក្រោម ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់ផលគុណស្កាលែ៖

1. គណនា $\vec{a}\cdot\vec{b}$ និង $\vec{b}\cdot\vec{a}$។ តើអ្នកសង្កេតឃើញលទ្ធផលដូចម្តេច? (នេះជាការបង្ហាញលក្ខណៈត្រឡប់)
2. គណនាវ៉ិចទ័រ $(\vec{a}+\vec{b})$, រួចគណនា $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}$,។
3. គណនា $\vec{a}\cdot\vec{c}$ និង $\vec{b}\cdot\vec{c}$ រួចរកផលបូក $(\vec{a}\cdot\vec{c})+(\vec{b}\cdot\vec{c})$,។
4. ប្រៀបធៀបលទ្ធផលសំណួរទី 2 និងទី 3។ តើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈអ្វី?

ផ្នែកទី ២៖ ការពិពណ៌នា និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្នុងការបំបែកកន្សោម

លំហាត់ ២៖ ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃផលគុណស្កាលែខាងលើ ចូរពន្លាតកន្សោមវ៉ិចទ័រខាងក្រោម៖

1. $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}$, $(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}$, ឬ $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}$,
2. $(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}$, $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}$,
3. $(2\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}$, $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}$,

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម (Group Discussion)

ចូរសមាជិកក្រុមនីមួយៗពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោម រួចសរសេរការពិពណ៌នារបស់ក្រុមអ្នក៖

សំណួរទី ១៖ តើការស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រមួយ $\vec{a}$ អាចមានតម្លៃអវិជ្ជមានដែរឬទេ? ហេតុអ្វី? ចូរពិពណ៌នាដោយផ្អែកលើរូបមន្តម៉ូឌុល $\|\vec{a}\|$។

សំណួរទី ២៖ មានសិស្សម្នាក់សរសេរថា៖ "$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{c}$, $\vec{a}\cdot\vec{c}=\vec{b}$, $\vec{b}$"។ តើការសរសេរ និងការពិពណ៌នាបែបនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? *(គន្លឹះ៖ ចូរពិភាក្សាថា តើ $\vec{a}\cdot\vec{b}$ លទ្ធផលជាវ៉ិចទ័រ ឬជាស្កាលែ? តើយើងអាចយកវ៉ិចទ័រ $\vec{c}$ ទៅធ្វើផលគុណស្កាលែជាមួយចំនួនស្កាលែបានដែរឬទេ?)*

សំណួរទី ៣៖ ចូរពណ៌នាជាពាក្យសម្តី (ដោយមិនប្រើរូបមន្តគណិតវិទ្យា) ថាអ្វីទៅជា "លក្ខណៈបំបែក" នៃផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ ធៀបនឹងផលបូកវ៉ិចទ័រ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. ភក្តិបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់ពីលក្ខណៈអតូកូណាល់ និងអត្ថន័យធរណីមាត្រនៃផលគុណខ្វែង $\vec{u}\times\vec{v}$ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាផលគុណខ្វែង និងទាញរកក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម បានរហ័សនិងគ្មានកំហុសតាមរយៈសន្លឹកកិច្ចការ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានភាពម៉ត់ចត់ និងសហការគ្នាក្នុងការបកស្រាយបញ្ហាធរណីមាត្រប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣. បំណកស្រាយផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ អតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង

ខ. $|\vec{u}\times\vec{v}|=|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\sin\theta$

គ. ប្រលេឡូក្រាមសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

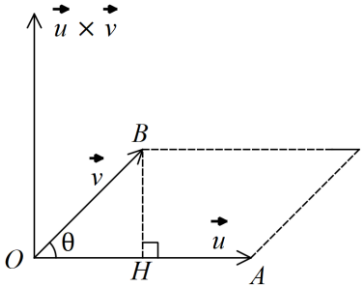
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-គ្រូសួរនិងឱ្យសិស្សគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC និងកត់ត្រាលំហាត់លើក្តារខៀន	-លំហាត់ : ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដោយដឹងថា A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0) **ចម្លើយ** $S_{ABC}=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន **ចម្លើយ** ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,2,2)$; $\overrightarrow{AC}=(1,-2,-2)$ យើងបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&2\\1&-2&-2\end{vmatrix}$ $=4\vec{j}-4\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{4^2+(-4)^2}$ $=4\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|$ $=\frac{1}{2}\left(4\sqrt{2}\right)$ $=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី)		
-គ្រូគូសរូបបង្ហាញ  -ណែនាំសិស្សឱ្យស្រាយបញ្ជាក់ផលគុណនៃពីរវិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រដូចខាងក្រោម៖ * បើ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវិចទ័រក្នុងលំហ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នោះគេបាន ៖ ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ អតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផង និង $\vec{v}$ ផង	**ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ** **មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ** **៣. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ** -លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ :	-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ ពិចារណា និងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-បង្ហាញថា $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ កែងទៅនឹង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ -តាង $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ ដែល $\vec{u}=(x,y,z)$ និង $\vec{v}=(x',y',z')$ នាំឱ្យ $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ $=(yz'-zy')\vec{i}-$ $(xz'-zx')\vec{j}+(xy'-yx')\vec{k}$ គេបាន $\vec{w}\cdot\vec{u}=(yz'-zy')x-$ $(xz'-zx')y+(xy'-yx')z$ $=yz'x-zy'x-xz'y$ $+zx'y-x'yz-yx'z$ $=0$ ដូច្នេះ $\vec{w}\perp\vec{u}$ ។ ម៉្យាងទៀត $\vec{w}\cdot\vec{u}=(yz'-zy')x-$ $(xz'-zx')y'+(xy'-yx')z'$ $=yz'x'-zy'x'-xz'y'$ $+zx'y'-xy'z'-yx'z'$ $=0$ ដូច្នេះ $\vec{w}\perp\vec{v}$ ។ ខ. $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|=\left\|\vec{u}\right\|\cdot\left\|\vec{v}\right\|\sin\theta$ -បង្ហាញថា $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|=\left\|\vec{u}\right\|\cdot\left\|\vec{v}\right\|\sin\theta$ -យក $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$ យើងមាន $\left\|\vec{u}\right\|\left\|\vec{v}\right\|\sin\theta=\left\|\vec{u}\right\|\left\|\vec{v}\right\|\sqrt{1-\cos^2\theta}$ $=\left\|\vec{u}\right\|\left\|\vec{v}\right\|\sqrt{1-\frac{(\vec{u}\cdot\vec{v})^2}{\left\|\vec{u}\right\|^2\left\|\vec{v}\right\|^2}}$ (ព្រោះ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\left\|\vec{u}\right\|\left\|\vec{v}\right\|\cos\theta$) $=\sqrt{\left\|\vec{u}\right\|^2\left\|\vec{v}\right\|^2-(\vec{u}\cdot\vec{v})^2}$ $=\sqrt{\left(u_1^2+u_2^2+u_3^2\right)\left(v_1^2+v_2^2+v_3^2\right)}$ $-\left(u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3\right)^2}$ $=\sqrt{\left(u_2v_3-u_3v_2\right)^2}$ $+\left(u_1v_3-u_3v_1\right)^2+\left(u_1v_2-u_2v_1\right)^2}$ $=\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|$ ដូច្នេះ $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|=\left\|\vec{u}\right\|\cdot\left\|\vec{v}\right\|\sin\theta$ ។		-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ ពិចារណា និងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-ណែនាំសិស្សស្រាយ គ. ឃ. និង ង. តាមបុគ្គល -ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតពីវិបាក បើ $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតាហើយអតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង នោះ $\vec{u}\times\vec{v}=\pm(\|\vec{u}\times\vec{v}\|)\vec{n}$ ឬ $\vec{u}\times\vec{v}=\pm(\|\vec{u}\|.\|\vec{v}\|\sin\theta)\vec{n}$ -ណែនាំសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូទី១ ទី២ និងទី៣ ជាដៃគូ		
ជំហាន់ទី៤ (ពេលចំណេះដឹង ២0 នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម ប្រតិបត្តិ ក. គេឱ្យបីចំណុច A(1,1,1) ; B(2,0,3) និង C(-1,2,0) នៅក្នុងលំហ។ រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។ ខ. បង្ហាញថាចតុកោណដែលមានកំពូលត្រង់ចំណុច A(5,2,0) ; B(2,6,1) ; C(2,4,7) និង D(5,0,6) ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនោះ។	**ចម្លើយ** ក. រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,-1,2)$; $\overrightarrow{AC}=(-2,1,-1)$ គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&2\\-2&1&-1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}-1&2\\1&-1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1&2\\-2&-1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}1&-1\\-2&1\end{vmatrix}\vec{k}$ $=-\vec{i}-3\vec{j}-\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{(-1)^2+(-3)^2+(-1)^2}$ $=\sqrt{11}$ ដូច្នេះ $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\sqrt{11}$ ឯកតាផ្ទៃ ខ. បង្ហាញថា ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនេះ ដោយ $\overrightarrow{AB}=(-3,4,1)$; $\overrightarrow{DC}=(-3,4,1)$ គេបាន $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ នោះ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាមដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ម៉្យាងទៀត $\overrightarrow{AD}=(0,-2,6)$ យើងបាន	-តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន

	$\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -3 & 4 & 1\\ 0 & -2 & 6\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}4 & 1\\ -2 & 6\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}-3 & 1\\ 0 & 6\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}-3 & 4\\ 0 & -2\end{vmatrix}\vec{k}$ $=26\vec{i}+18\vec{j}+6\vec{k}$ គេបាន $\left\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AD}\right\|=\sqrt{26^2+18^2+6^2}$ $=\sqrt{1036}=2\sqrt{259}$ $S_{ABCD}=2\sqrt{259}$ ឯកតាផ្ទៃ	
ជំហានទី ៥ (បណ្តាំផ្ញើ ៣នាទី)		
-គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែល A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)។ ចូរប្អូនមើលមេរៀនឡើងវិញហើយធ្វើលំហាត់នេះផង។	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\left\|\vec{u}\wedge\vec{v}\right\|$ និង $\left\|\vec{v}\wedge\vec{u}\right\|$	-សិស្សកត់ត្រាទុក និងស្តាប់ដំបូន្មានគ្រូ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឆួន ឃុណាច

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកទទួលបន្ទុកសាលារៀនដំណាក់ថ្មី
ដំណើរការត្រឹមត្រូវ

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១. បំណកស្រាយផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ

ចំពោះពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ក្នុងលំហ ផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ មានលក្ខណៈធរណីមាត្រដូចខាងក្រោម៖

ក. លក្ខណៈអរតូកូណាល់ (កែង) វ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ គឺជាវ៉ិចទ័រដែលអរតូកូណាល់ (កែង) ទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ ផង និង $\vec{b}$ ផង។ មានន័យថា៖

$$(\vec{a}\times\vec{b})\perp\vec{a},\quad (\vec{a}\times\vec{b})\perp\vec{b}$$

ខ. ម៉ូឌុលនៃផលគុណវ៉ិចទ័រ ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ គឺស្មើនឹងផលគុណនៃម៉ូឌុលវ៉ិចទ័រទាំងពីរ គុណនឹងស៊ីនុសនៃមុំ θ រវាងវ៉ិចទ័រទាំងពីរនោះ៖

$$\|\vec{a}\times\vec{b}\| = \|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|\sin\theta$$

គ. ក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡ្រក្រាម បើយើងមានប្រលេឡ្រក្រាមមួយសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ នោះក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡ្រក្រាមនេះ គឺស្មើនឹងម៉ូឌុលនៃផលគុណវ៉ិចទ័ររបស់វា៖

$$\text{ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡ្រក្រាម } S = |\vec{a}\times\vec{b}|$$

$$\text{ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ } S = \frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|$$

២. លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

ផ្នែកទី ១៖ ការធ្វើងផ្ទាត់លក្ខណៈអរតូកូណាល់

លំហាត់ ១៖ គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{a}=(-,-,-)$ និង $\vec{b}=(-,-,1)$ ។

1. ចូរគណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ ។
2. ចូរគណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$ និង $\vec{b}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$ ។ តើលទ្ធផលនេះបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈអ្វី?

ផ្នែកទី ២៖ ការគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡ្រក្រាម និងត្រីកោណ

លំហាត់ ២៖ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេមានចំណុច $A(1,0,1)$, $B(2,1,3)$ និង $C(0,2,2)$ ។

1. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។
3. រកក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡ្រក្រាមដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
4. ទាញរកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC។

សំណួរទី ២ (ករណីពិសេស)៖ បើសិនជាវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា (ស្របគ្នា ឬស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ) តើមុំ θ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? តើ $\sin\theta$ មានតម្លៃប៉ុន្មាន? តាមរយៈការបកស្រាយបែបធរណីមាត្រ តើប្រលេឡ្រក្រាមសង់លើវ៉ិចទ័រទាំងពីរនេះមានក្រឡាផ្ទៃប៉ុន្មាន ហើយវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ នឹងក្លាយទៅជាអ្វី?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. ភក្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងរូបវិទ្យា បានត្រឹមត្រូវនិងក្បោះក្បាយ ក្រោយពីបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនរួច ។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញនិងប្រើប្រាស់លក្ខណៈផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់និងគ្មានកំហុស តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្ងិតធ្ងង់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគណនា នៅពេលចូលរួមដោះស្រាយលំហាត់ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

៤. អនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ
៥. ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
៥.១ និយមន័យ
៥.២ ទ្រឹស្តីបទទី១
៥.៣ ទ្រឹស្តីបទទី២

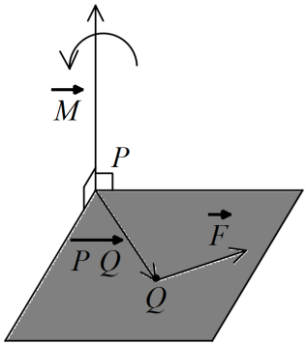
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសាមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-គ្រូកត់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន : គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែល A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)។		-សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន **ចម្លើយ** ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,2,2)$; $\overrightarrow{AC}=(1,-2,-2)$ យើងបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&2\\1&-2&-2\end{vmatrix}$ $=4\vec{j}-4\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{4^2+(-4)^2}$ $=4\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|$ $=\frac{1}{2}\left(4\sqrt{2}\right)$ $=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី)		
-គ្រូគូសរូបលើក្តារខៀន  -ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតរូប រួចតម្រូវឱ្យសិស្សទាញថាបើ Q ជាចំណុចចាប់នៃកម្លាំង $\vec{F}$ នោះម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង $\vec{F}$ ត្រង់ P គឺ $\left\|\vec{F}\right\|-\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{F}\right\|$	**ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ** **មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ** **៤. អនុវត្តផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងរូបវិទ្យា**	-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-ណែនាំសិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់គំរូ១តាមបុគ្គល		-សិស្សដោះស្រាយលំហាត់រៀងៗខ្លួន
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកនិយមន័យថា បើមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ នៅក្នុងលំហនោះ ផលគុណចម្រុះនៃ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ តាមលំដាប់គឺជាចំនួនពិតដែលកំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})$	**៥. ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **៥.១ និយមន័យ**	-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
	៥.២ ទ្រឹស្តីបទទី១	-សិស្សមើលសៀវភៅទំព័រទី២១០
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកទ្រឹស្តីថា បើគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$, $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ និង $\vec{w}=w_1\vec{i}+w_2\vec{j}+w_3\vec{k}$ នោះ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=\begin{vmatrix} & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$		
-ប្រាប់សិស្ស បើវ៉ិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ មិនស្ថិតនៅក្នុងតែមួយនោះ ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ តាមលំដាប់គឺជាមាឌរបស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ។		-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកទ្រឹស្តីថា មាឌ V របស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ គឺ $V=\left\|\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})\right\|$ និងមាឌ W នៃតេត្រាអែតគឺ $W=\dfrac{\left\|\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})\right\|}{6}$ ។	**៥.៣ ទ្រឹស្តីបទទី២** (បំណកស្រាយតាមផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រ)	
-ប្រាប់សិស្សឱ្យពិនិត្យមើលលំហាត់គំរូ		

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម ប្រតិបត្តិ រកមាឌប្រលេពីរ៉ែតដែលមានជ្រុងជាប់ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ដុចខាងក្រោមៈ ក. $\vec{u}=\vec{i}+\vec{j}$, $\vec{v}=\vec{j}+\vec{k}$ ខ. $\vec{u}=(1,3,1)$, $\vec{v}=(0,3,3)$ និង $\vec{w}=(4,0,4)$	**ចម្លើយ** ក. ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=2$ នាំឱ្យមាឌ ប្រលេពីរ៉ែតគឺ V=2 ឯកតាមាឌ ខ. V=60 ឯកតាមាឌ	**ចម្លើយ** ក. ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=2$ នាំឱ្យមាឌ ប្រលេពីរ៉ែតគឺ V=2 ឯកតាមាឌ ខ. V=60 ឯកតាមាឌ
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេ្រឹលចំណេះដឹង២០នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើតាមបុគ្គល លំហាត់ បង្ហាញថា $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{c}$ ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយដែល $\vec{u}=(2,3,-1)$; $\vec{v}=(1,-1,3)$ និង $\vec{c}=(1,9,-11)$	**ចម្លើយ** ដោយ $\vec{c}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})=\begin{vmatrix}1 & 9 & -11\\ 2 & 3 & -1\\ 1 & -1 & 3\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}3 & -1\\ -1 & 3\end{vmatrix}-9\begin{vmatrix}2 & -1\\ 1 & 3\end{vmatrix}$ $-11\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & -1\end{vmatrix}$ $=8-63+55=0$ ដូច្នេះ វ៉ិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{c}$ ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ។	-សិស្សម្នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី)		
-ចូរប្អូនទៅដល់ផ្ទះធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ២១៣លំហាត់លេខ៩	(កិច្ចការផ្ទះ)	-សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រាទុក

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

ក្រុមឆ្លៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ទួន មុណាច

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកទេទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវ៉ិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

ផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross Product) $\vec{a} \times \vec{b}$ ត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងឧរណីមាត្រដូចជា៖

- **គណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម៖** $S = \|\vec{a} \times \vec{b}\|$
- **គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ៖** $S = \frac{1}{2}\|\vec{a} \times \vec{b}\|$
  - **រកវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់៖** បើប្លង់មួយកាត់តាមចំណុច A, B, C មិនត្រង់ជួរគ្នា នោះវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់គឺ $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$។

លំហាត់ ១៖ គេមានចំណុច $A(1, -1, 2)$, $B(2,0,-1)$ និង $C(0,2,1)$។

1. គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរក $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$។
2. គណនាក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC។
3. ទាញរកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$ ទៅនឹងប្លង់ (ABC)។

លំហាត់ ២៖ គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}(-3, 1, 1)$, $\vec{b}(-1, -1, 2)$ និង $\vec{c}(2, -1, 1)$។

1. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{a} \times \vec{b}$។
2. គណនាផលគុណចម្រុះ $\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$។
3. ទាញរកមាឌប្រលេឡេពីប៉ែត និងមាឌតេត្រាអែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រទាំងបីនេះ។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុចទាំងបួន $P(1,2,-1)$, $Q(2,3,1)$, $R(3,-1,2)$ និង $S(4,0,4)$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយដែរឬទេ? *(គន្លឹះ៖ បង្កើតវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ និង $\overrightarrow{PS}$ រួចពិនិត្យមើលផលគុណចម្រុះរបស់វា)*។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. ភក្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា**៖ ប្រាប់ពីសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងលំហ និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការឆ្លើយសំណួរជាបុគ្គល និងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ កំណត់បានសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងសមីការឆ្លុះក្នុងលំហ និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាបុគ្គល។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

1. **បន្ទាត់និងប្លង់ក្នុងលំហ**
   - **1.1.បន្ទាត់ក្នុងលំហ**
   - **1.2.ប្លង់ក្នុងលំហ**

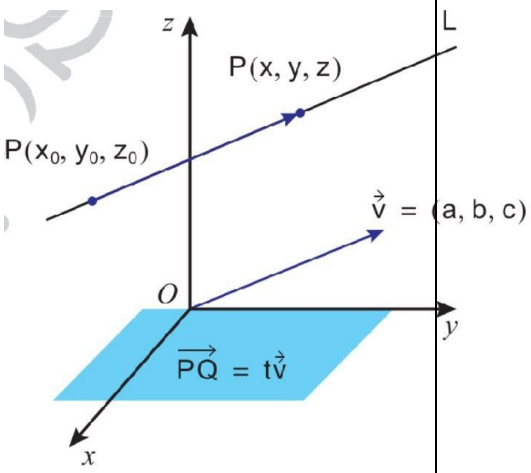
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

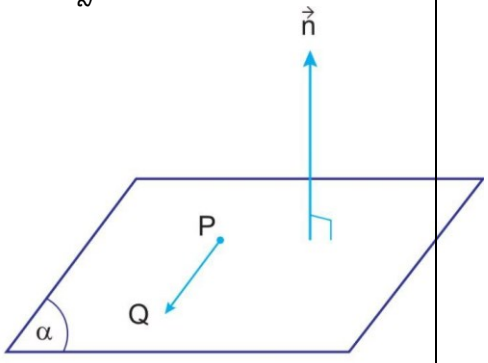
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	គេមាន $A(1,0,-1)$ និង $B(2,3,-1)$ ។ រកវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។ ចម្លើយ ៖ គេបាន $\overrightarrow{AB}=(2-1,3-0,-1-(-1))=\overrightarrow{AB}(1,3,0)$	គេមាន $A(1,0,-1)$ និង $B(2,3,-1)$ ។ រកវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។ ចម្លើយ ៖ គេបាន $\overrightarrow{AB}=(2-1,3-0,-1-(-1))=\overrightarrow{AB}(1,3,0)$
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី		
-បង្ហាញចំណាងជើងលើក្តាខៀន -បង្ហាញលក្ខណៈបន្ទាត់ និងវិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់	មេរៀនទី2 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវិចទ័រ 1. បន្ទាត់និងប្លង់ក្នុងលំហ 1.1.បន្ទាត់ក្នុងលំហ គេឲ្យបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ ដែលស្របទៅនឹងវិចទ័រ $\vec{v}=(a,b,c)$ ដូចក្នុងរូប ។  វិចទ័រ $\vec{v}=(a,b,c)$ ជាវិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) ។ គេដៅចំណុច $Q(x,y,z)$ នៅលើ (L) ហើយគេបានវិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ ស្របនឹង $\vec{v}$ ។ ដោយ $\overrightarrow{PQ}$ ស្របនឹង នោះមានចំនួនពិត t ដែល $\overrightarrow{PQ}=\vec{v}$ នាំឲ្យគេបាន $x-x_0=at$, $y-y_0=bt$, $z-z_0=ct$	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់

-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម

-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	$x=2t+3, y=t+1, z=t+2$ ។ -សមាជិកក្រុមឡើងរាយការណ៍ 1.2 ប្លង់ក្នុងលំហ គេឲ្យប្លង់ α មួយនិងចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ ឋិតនៅក្នុងប្លង់នេះហើយប្លង់ α កែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(a,b,c)$ ដែលខុសវ៉ិចទ័រសូន្យ ។ វ៉ិចទ័រ នេះហៅថាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α ។  គ្រប់ចំណុច $Q(x,y,z)$ នៃប្លង់ α គេបាន $\overrightarrow{PQ}=(x-x_0,y-y_0,z-z_0)$ អរតូកូណាល់នៃ $\vec{n}=(a,b,c)$ ។ គេបានផលគុណស្កាលែរវ៉ាង $\overrightarrow{PQ}$ និង $\vec{n}$ គឺ $\vec{n}.\overrightarrow{PQ}=0$ នាំឲ្យគេបាន $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃប្លង់ α ។ ទ្រឹស្តីបទ : សមីការប្លង់មួយកាត់តាមចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(a,b,c)$ នោះប្លង់នោះមានសមីការស្តង់ដា $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0 \quad (1)$ ដោយពន្លាត (1) គេបាន $ax+by+cz+d=0$ ជាសមីការទូទៅនៃប្លង់នោះ ដែល $d=-(ax_0+by_0+cz_0)$ ។ ពិភាក្សាក្រុម	-ចូលក្រុម

-ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍	រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $C(3,-2,4)$ និង $C(3,-2,4)$ ។ ចម្លើយ រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $C(3,-2,4)$ និង $C(3,-2,4)$ ។ $\overrightarrow{AB}=(-2,-3,4)$ និង $\overrightarrow{AC}=(0,-4,5)$ គេបានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-2&-3&4\\0&-4&5\end{vmatrix}$ $=(-15+16)\vec{i}-(\cdots\cdots-0)\vec{j}+(8-0)\vec{k}$ $=\vec{i}+10\vec{j}+8\vec{k}$ នោះគេបានសមីការប្លង់ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(1,10,8)$ និងកាត់តាមចំណុច $A(3,2,-1)$ គឺ $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ $1(x-3)+10(y-2)+8(z+1)=0$ $x-3+10y-20+8z+8=0$ $x+10y+8z-15=0$ ដូចនេះសមីការទូទៅនៃប្លង់គឺ $x+10y+8z-15=0$	-តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍
<u>ជំហានទី៤</u> (ពន្យឺតចំណេះដឹង៥នាទី)		
-តើសមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្ត $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$	-សមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្ត $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរពាក្យ)		

-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តាខៀន	កិច្ចការផ្ទះ រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $A(0,0,0)$, $B(1,2,3)$ និង $C(-2,3,3)$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ធួន បុណាច

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនៃចន្លោះ និងផលគុណចម្លុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១.១ បន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់មួយក្នុងលំហកំណត់ដោយ **ចំណុចមួយ** $A(x_0,y_0,z_0)$ និង **វិចទ័រដឹកនាំមួយ** $\vec{u}_{a,b,c}$។

- **សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់** (d) **៖** $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}$

១.២ ប្លង់ក្នុងលំហ

ប្លង់មួយក្នុងលំហកំណត់ដោយ **ចំណុចមួយ** $A(x_0,y_0,z_0)$ និង **វិចទ័រណរម៉ាល់មួយ** $\vec{n}_{a,b,c}$ (វិចទ័រដែលកែងនឹងប្លង់)។

- **សមីការទូទៅនៃប្លង់** (P) **៖**

  សមីការស្តង់ដា៖ $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

  សមីការទូទៅ៖ $ax+by+cz+d=0$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}_{2,-1,3}$។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_{1,-1,2}$។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុច $C(2,-1,5)$ ស្ថិតនៅលើប្លង់ $2x+y-z+2=0$ ឬទេ? ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយជំនួសកូអរដោនេចំណុចចូលក្នុងសមីការប្លង់។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. ភក្តិបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា**៖ ប្រាប់ពីមុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ រកមុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

1.3 មុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

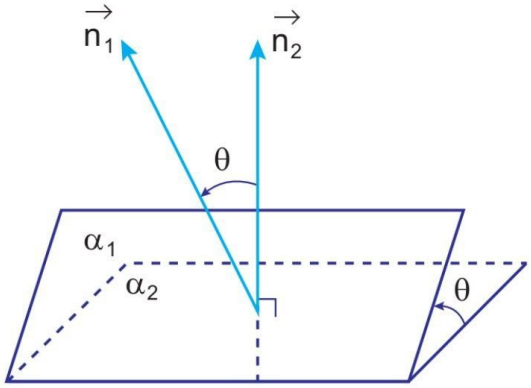
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-តើសមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្ត : $ax+by+cz+d=0$	សមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្ត : $ax+by+cz+d=0$

ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧៥ នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន	មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវិចទ័រ 1.3. មុំផ្តុំរវាងប្លង់ពីរ បើ α_1 និង α_2 ជាប្លង់ពីរផ្សេងគ្នា នោះប្លង់ទាំងពីរអាចជាប្លង់ស្របគ្នាឬប្រសប់គ្នា ។  បើវិចទ័រ $\vec{n_1}$ និង $\vec{n_2}$ ជាវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α_1 និង α_2 នោះមុំ θ រវាងវិចទ័រណរម៉ាល់ទាំងពីរនេះស្មើនឹងមុំដែលកើតឡើងរវាងប្លង់ទាំងពីរនេះ ហើយគេបានមុំរវាងប្លង់ពីរគឺ $\cos\theta = \frac{\left\vert \vec{n_1}\cdot\vec{n_2}\right\vert}{\left\vert \vec{n_1}\right\vert\left\vert \vec{n_2}\right\vert}$ វិបាក : បើប្លង់ពីរមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n_1}$ និង $\vec{n_2}$ រៀងគ្នា នោះគេបាន៖ ក. ប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}-0$ ។ ខ.ប្លង់ទាំងពីរស្របគ្នា បើ $\vec{n_1}-k\vec{n_2}$ ដែល k ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ។ ពិភាក្សាក្រុម ក. រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ និងប្លង់ $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គេយក $(\cos 53.55^o = 0.5941)$ ចម្លើយ ដោយវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ គឺ $\vec{n_1}-(1,-2,1)$ និង $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គឺ	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម		-ចូលក្រុម ក. រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ និងប្លង់ $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គេយក $(\cos 53.55^o = 0.5941)$ ចម្លើយ ដោយវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ គឺ $\vec{n_1}-(1,-2,1)$ និង $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គឺ $\vec{n_2}-(2,3,-2)$ នោះគេបានមុំរវាងប្ល

-ឲ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ រួចគ្រូសម្របសម្រួល	$\vec{n_2}-(2,3,-2)$ នោះគេបានមុំរវាងប្លង់ទាំងពីរគឺ $\cos\theta=\frac{\lvert\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}\rvert}{\lvert\vec{n_1}\rvert\lvert\vec{n_2}\rvert}=\frac{\lvert-6\rvert}{\sqrt{6}\sqrt{7}}=\frac{6}{\sqrt{102}}\approx 0.59409$ ដូចនេះ $\theta=53.55^o$ ។	ង់ទាំងពីរគឺ $\cos\theta=\frac{\lvert\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}\rvert}{\lvert\vec{n_1}\rvert\lvert\vec{n_2}\rvert}=\frac{\lvert-6\rvert}{\sqrt{6}\sqrt{7}}=\frac{6}{\sqrt{102}}\approx 0.59409$ ដូចនេះ $\theta=53.55^o$ ។ -តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង៥នាទី)		
-បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ តើប្លង់ទាំងពីរកែង ឬស្របគ្នា?	បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។	- បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរពេលវេលា)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន	កិច្ចការផ្ទះ រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1:3x-y+2z$ និង $\alpha_2:6x-2y+4z$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៦

ក្រុមបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឆន ឃុណាច

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនឹចង៉ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១.៣ មុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ

មុំ θ រវាងប្លង់ពីរ $(P_1): a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ និង $(P_2): a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ គឺជាមុំរវាងវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_1(a_1,b_1,c_1)$ និង $\vec{n}_2(a_2,b_2,c_2)$ របស់ពួកវា។

- **រូបមន្ត៖**

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \cdot \|\vec{n}_2\|} = \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\cdot\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(-2,3,5)$។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(2,-1,4)$។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុច $C(2,-1,5)$ ស្ថិតនៅលើប្លង់ $2x+y-z+2=0$ ឬទេ? ចូរធ្វើងផ្ទាត់ដោយជំនួសកូអរដោនេចំណុចចូលក្នុងសមីការប្លង់។

លំហាត់ ៤៖ គណនាមុំរវាងប្លង់ $(P_1): x+y+z=0$ និងប្លង់ $(P_2): 2x-y+z-1=0$។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាគ្នា៖ តើវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយបន្ទាត់ដែលកែងនឹងប្លង់នោះ?
2. ក្នុងករណីមានចំណុចពីរ A និង B ក្នុងលំហ តើគេអាចបង្កើតបន្ទាត់កាត់តាមចំណុចទាំងពីរនេះដោយរបៀបណា? តើវ៉ិចទ័រដឹកនាំរបស់វាជាអ្វី?
3. ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌ៖ តើប្លង់ពីរ (P_1) និង (P_2) កែងគ្នា លុះត្រាតែវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងបែបណា?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖**ប្រាប់ពីសមីការស្វ៊ែនិង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រកសមីការស្វ៊ែ និង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

2.សមីការស្វ៊ែ

2.1.និយ័មន័យ

2.2.សមីការស្វ៊ែ

2.3. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

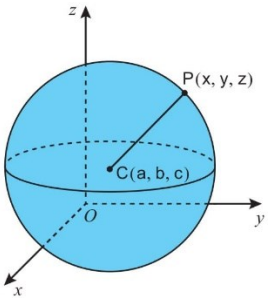
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

<table>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)</td></tr>
<tr><td>-បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}-\upsilon$ តើប្លង់ទាំងពីរកែងឬស្របគ្នា?</td><td>បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}-\upsilon$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។</td><td>បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}-\upsilon$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧៥ នាទី)</td></tr>
<tr><td>-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន

-បង្ហាញលក្ខណៈ សមីការស្វ៊ែរនៅលើក្តារខៀន

-នាំសិស្សទាញរកជាទូទៅ</td><td>មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវិចទ័រ
2.សមីការស្វ៊ែរ
2.1.និយ័មន័យ
2.2.សមីការស្វ៊ែរ
សំណុំនៃចំណុចដែលមានចម្ងាយថេរ r ពីចំណុចនឹង c ហៅថាស្វ៊ែរ ដែលមានផ្ចិត c និងកាំ r ។
 

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យស្វ៊ែរមួយមានផ្ចិត $c(a,b,c)$ និងមានកាំស្មើ r ។ គេយក $p(x,y,z)$ ជាចំណុចស្ថិតនៅលើស្វ៊ែរ នោះតាមនិយមន័យគេបាន
$PC=r \Leftrightarrow PC^2=r^2$
$\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែរ។ និង
$\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ ហៅថាសមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ។
ជាទូទៅ : សមីការស្វ៊ែរមួយមានផ្ចិត $c(a,b,c)$ និងមានកាំស្មើ r កំណត់ដោយ ៖
-សមីការស្តង់ដា
$\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$
-សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ
$\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ ដែល A,B,C,D ជាចំនួនពិត។</td><td>-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់

-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់និងឆ្លើយសំណួរគ្រូ

-សិស្សទាញរកជាទូទៅ</td></tr>
</table>

-បង្ហាញចំណងជើងមេរៀនថ្មី -បង្ហាញលក្ខណៈវិសមីការនៅលើក្តារខៀន	2.3. **វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ** វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតតូចជាងកាំ។ គេបាន វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតត្រង់ (a,b,c) និងកាំr គឺ $\{x,y,z/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<r^2\}$ និង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតធំជាងកាំ។ គេបាន វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតត្រង់ (a,b,c) និងកាំr គឺ $\{x,y,z/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>r^2\}$	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -លក្ខណៈវិសមីការនៅលើក្តារខៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់
-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	**ពិភាក្សាក្រុម** 1. រកសមីការស្វ៊ែ S ដែលមានផ្ចិត $(1,2,-5)$ និងកាំ $2\sqrt{5}$ ។ 2. សរសេរវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតនៅត្រង់គល់ $O(0,0,0)$ និងកាំស្មើរ 4 ។	-ចូលក្រុម
	ចម្លើយ 1.រកសមីការស្វ៊ែ S ដែលមានផ្ចិត $(1,2,-5)$ និងកាំ $2\sqrt{5}$ សមីការស្វ៊ែ $S:(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ $S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z+5)^2=\left(2\sqrt{5}\right)^2$ ដូចនេះ $S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z+5)^2=20$ ។ **2. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែគឺ** $(x-0)^2+(y-0)^2+(z-0)^2<4^2$ $x^2+y^2+z^2<4^2$ **និងវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែគឺ** $x^2+y^2+z^2>4^2$ ។	-ឡើងរាយការណ៍
-ឱ្យតំណាងក្រុមរាយការណ៍		

ជំហានទី៤ (ពន្រឹងចំណេះដឹងថ្នាក់ទី)		
-តើសមីការស្វែមានរូបមន្តដូចម្តេច ?	សមីការស្វែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$	- សមីការស្វែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$
ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ទៀរពេលថ្នាក់ទី)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តាខៀន	កិច្ចការផ្ទះ រកសមីការស្វែ រួចរកផ្ទៃតនិងកាំនៃស្វែ ក. $x^2+y^2+z^2+18x-10z+91=0$ បណ្តាំផ្ទៀរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឆួន ឃុណាន

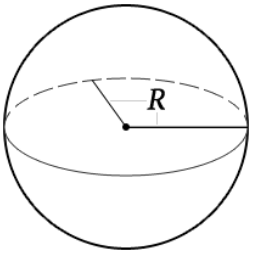
បានឃើញ និងឯកភាព
នាយកទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនៃចន្លោះ និងផលគុណចម្លុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

២. សមីការស្វ៊ែរ



២.១ និយមន័យ ស្វ៊ែរគឺជាសំណុំនៃចំណុចទាំងអស់ក្នុងលំហ ដែលមានចំងាយស្មើពីចំណុចថេរមួយហៅថា **ផ្ចិត** $I(a,b,c)$ និងមានចំងាយស្មើនឹងប្រវែងមួយហៅថា **កាំ** R ។

២.២ សមីការស្វ៊ែរ សមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(a,b,c)$ និងកាំ R គឺ៖

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

២.៣ វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ

- **តំបន់ផ្នែកខាងក្នុង៖** សំណុំនៃចំណុច $M(x,y,z)$ ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្វ៊ែរ៖ $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<R^2$
- **តំបន់ផ្នែកខាងក្រៅ៖** សំណុំនៃចំណុច $M(x,y,z)$ ដែលស្ថិតនៅក្រៅស្វ៊ែរ៖ $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>R^2$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(_,_,_)$ ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(_,_,_)$ ។

លំហាត់ ៣៖ រកសមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(1,-2,3)$ និងមានកាំ $R=4$ ។

លំហាត់ ៤៖ គណនាមុំរវាងប្លង់ $(P_1):x+y+z=0$ និងប្លង់ $(P_2):2x-y+z-1=0$ ។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាគ្នា៖ តើវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយបន្ទាត់ដែលកែងនឹងប្លង់នោះ?

2. ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌ៖ តើប្លង់ពីរ (P_1) និង (P_2) កែងគ្នា លុះត្រាតែវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងបែបណា?

3. ពិភាក្សាគ្នា៖ ប្រសិនបើគេឱ្យសមីការ $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ តើវាជាសមីការស្វ៊ែរដែរឬទេ? បើជាស្វ៊ែរ ចូររកផ្ចិត និងកាំរបស់វា (គន្លឹះ៖ ប្រើការបំពេញការ៉េ)។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន បូណង

១. ភក្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីបាន**ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ**យ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រក**ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ** បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

3. ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ
3.1 ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយក្នុងលំហ
3.2ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ

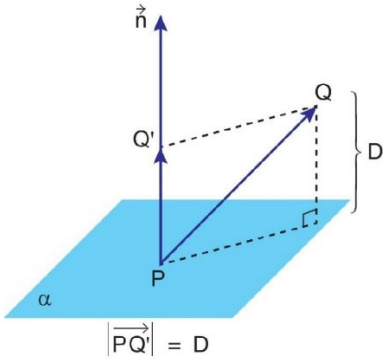
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-តើសមីការស្វែមានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការស្វែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$	សមីការស្វែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$

ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧0 នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តាខៀន -បង្ហាញខ្លឹមសារមេរៀននៅលើក្តាខៀន	**មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវ៉ិចទ័រ** **3. ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ** **3.1 ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់មួយក្នុងលំហ**  **ទ្រឹស្តីបទ ៖** ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅប្លង់ α ដែលចំណុច Q មិននៅក្នុងប្លង់ α កំណត់ដោយ $D=\frac{\left\vert \overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n}\right\vert }{\left\vert \vec{n}\right\vert }$ ដែល P ជាចំណុចនៅក្នុងប្លង់ និង $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់។	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងឆ្លើយសំណួរគ្រូ
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តាខៀន	**3.2ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ** **ទ្រឹស្តីបទ** : ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\frac{\left\vert \overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\vert }{\left\vert \vec{u}\right\vert }$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L និង P ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L ។	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	ពិភាក្សាក្រុម 1.រកចម្ងាយពីចំណុច $Q(1,5,-4)$ ទៅប្លង់ $\alpha:3x-y+2z=6$ ។ 2. រកចម្ងាយពីចំណុច $Q(3,-1,4)$ ទៅបន្ទាត់ L ដែលមានសមីការ $x=-2+3t$, $y=-2yt$, $z=1+4t$, $t\in\mathbb{R}$ ។	-ចូលក្រុម
	ចម្លើយ 1.រកចម្ងាយពីចំណុច $Q(1,5,-4)$ ទៅប្លង់ $\alpha:3x-y+2z=6$ ។	-តំណាងក្រុមរាយការណ៍

-ឱ្យតំណាងក្រុមរាយការណ៍	ដោយសមីការប្លង់ $\alpha: 3x-y+2z=6$ នោះយើងបានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(3,-1,2)$ ហើយដើម្បីរកចំណុចនៅក្នុងប្លង់ យើងឱ្យ $y=0$ និង $z=0$ នោះយើងបានសមីការ $3x=6$ នាំឱ្យ $x=2$ ។ ដូច្នេះគេបានចំណុច $P(2,0,0)$ នៅក្នុងប្លង់ α គេបាន $\overrightarrow{PQ}=(1-2,5-0,-4-0)=(-1,5,-4)$ ។ តាមទ្រឹស្តីបទ យើងបានចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅប្លង់ α គឺ $D=\frac{\left\lvert\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n}\right\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}=\frac{\lvert(-1,5,-4).(3,-1,2)\rvert}{\sqrt{9+1+4}}$ $=\frac{\lvert-3-5-8\rvert}{\sqrt{14}}=\frac{16}{\sqrt{14}}$ ឯកតាប្រវែង។ តាមទ្រឹស្តីបទចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ យើងអាចកំណត់ចម្ងាយពីចំណុច $Q(x_0,y_0,z_0)$ ទៅប្លង់ $\alpha: ax+by+cz+d=0$ ដោយ $D=\frac{\lvert a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ នាំឱ្យ $D=\frac{\lvert ax_0+by_0+cz_0+d\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ ។ 2. ដោយ L សមីការ $x=-2+3t$, $y=-2yt$, $z=1+4t$, $t\in\mathbb{R}$ នោះ L មានវិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}=(3,-2,4)$ ។ដើម្បីរកចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L យើងត្រូវយក $t=o$ នោះយើងទាញបានចំណុច $P(-2,0,1)$ ។ ដូច្នេះ $\overrightarrow{PQ}=(3,-1,3)$ នោះយើងបានផលគុណ $\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & -1 & 3\\ 3 & -2 & 4\end{vmatrix}=2\vec{i}-11\vec{j}-7\vec{k}$ $=(2,-11,-7)$ តាមទ្រឹស្តីបទ យើងបានចម្ងាយ $D=\frac{\left\lvert\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert}=\frac{\sqrt{74}}{\sqrt{29}}=\sqrt{6}\approx 2.25$ ឯកតាប្រវែង។	

<u>ដំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង១០នាទី)

-ចូរប្អូននិយាយពីរទ្រឹស្តីបទចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហមានរូបមន្ត	ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\frac{\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L និង P ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L ។	-ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\frac{\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L និង P ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L ។
<u>ដំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរពេលទី)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន	កិច្ចការផ្ទះ ចូររកចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្ទាត់ដូចខាងក្រោម៖ $A(10,3,-2)$ និងបន្ទាត់ $L: x=4t-2$, $y=3$, $z=-t+1, t\in\mathbb{R}$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សង្កេតនិងកត់ត្រា -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឆួន ឃុណាច

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវ៉ិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

៣. អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ៖ ចម្ងាយក្នុងលំហ

៣.១ ចម្ងាយពីចំណុច $M_0(x_0,y_0,z_0)$ **ទៅប្លង់** $(P): ax+by+cz+d=0$

$$d(M_0,P)=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

៣.២ ចម្ងាយពីចំណុច M_0 **ទៅបន្ទាត់** (d) **ដែលកាត់តាម** A **និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ** $\vec{u}$

$$d(M_0,d)=\frac{\|\overrightarrow{AM_0}\times\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(_,_,_)$ ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(_,_,_)$ ។

លំហាត់ ៣៖ រកសមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(1,-2,3)$ និងកាំ $R=4$ ។

លំហាត់ ៤៖ គណនាចម្ងាយពីចំណុច $M(1,1,1)$ ទៅប្លង់ $2x+2y-z+3=0$ ។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាអំពីភាពខុសគ្នារវាងការគណនាចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ។
2. ហេតុអ្វីបានជារូបមន្តចម្ងាយទៅបន្ទាត់ប្រើផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross product) ក្នុងចំណែកភាគយក?
3. ប្រសិនបើគេឱ្យសមីការស្វ៊ែរ $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ ចូររកផ្ចិត និងកាំរបស់វា។